

第七章

空间解析几何与向量代数

在三维空间中：

空间形式 — 点, 线, 面



数量关系 — 坐标, 方程 (组)

基本方法 — 坐标法; 向量法

本章的地位：学习多元函数微积分的基础.

特点：通过代数运算解决几何问题.

7.1 空间直角坐标系

一、空间直角坐标系

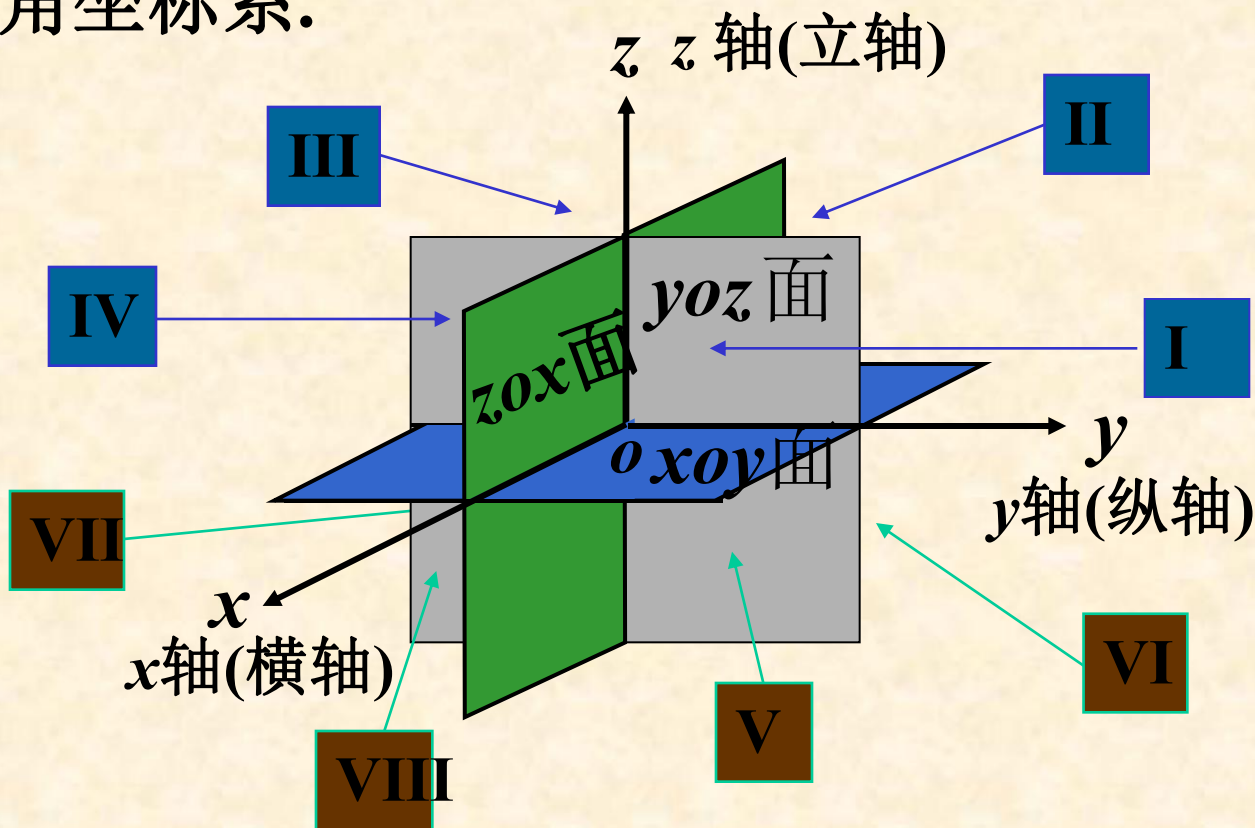
二、点的直角坐标

三、两点间的距离公式

一、空间直角坐标系

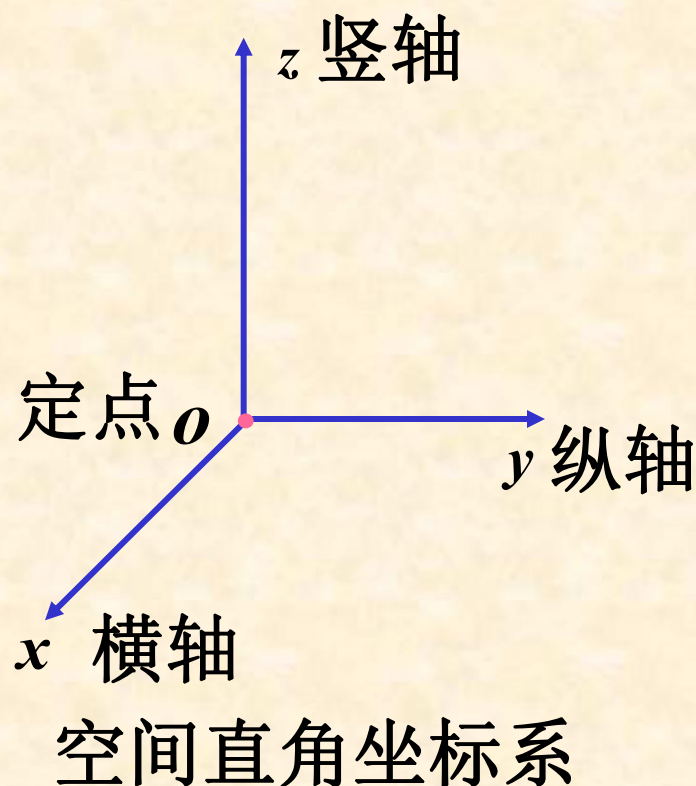
过空间一定点 o ,由三条互相垂直的数轴按右手规则组成一个空间直角坐标系.

- 坐标原点
- 坐标轴
- 坐标面
- 卦限(八个)



三个坐标轴的正方向
符合右手系。

即以右手握住 z 轴，
当右手的四个手指
从正向 x 轴以 $\frac{\pi}{2}$ 角
度转向正向 y 轴
时，大拇指的指向
就是 z 轴的正向。



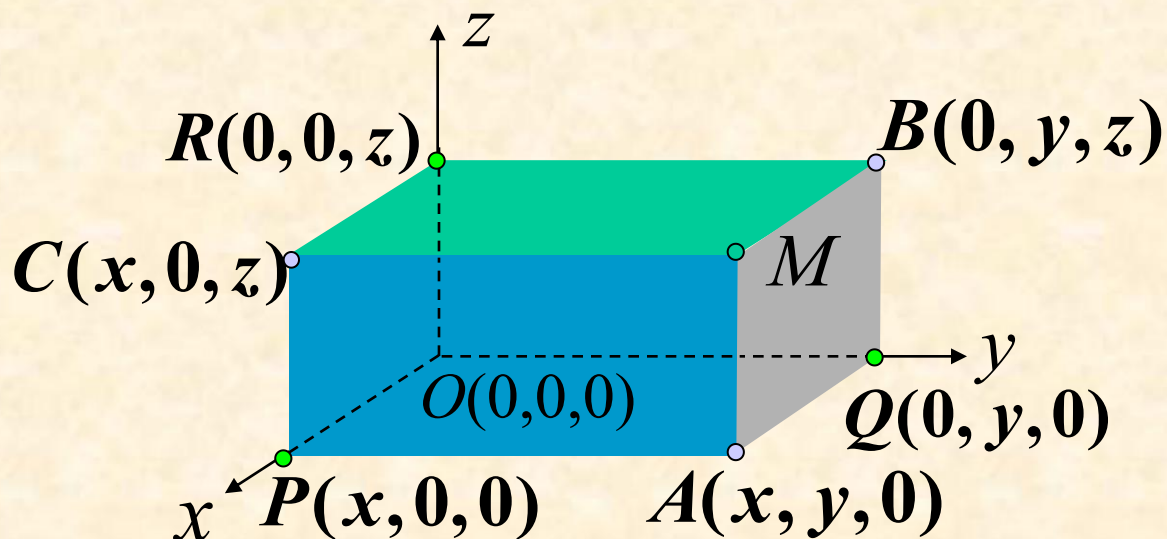
二、点的直角坐标

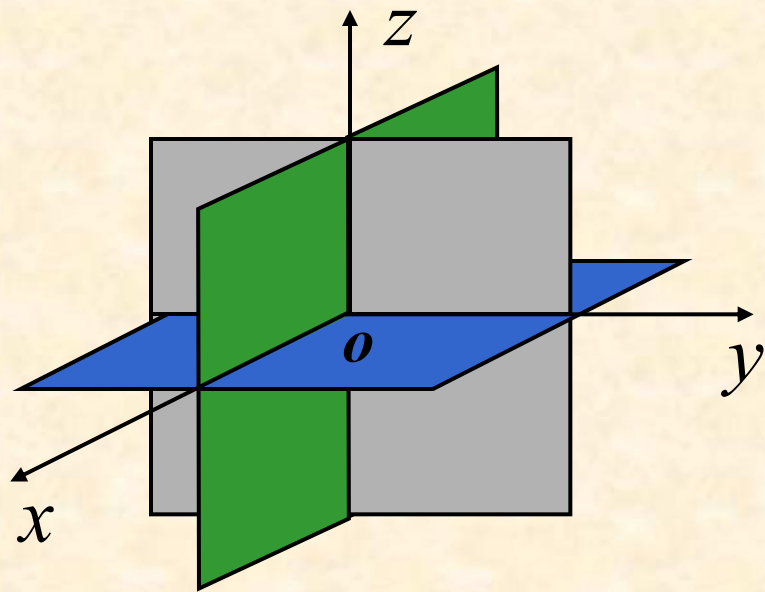
在直角坐标系下

点 $M \xleftrightarrow{1 \rightarrow -1}$ 有序数组 (x, y, z) (称为点 M 的坐标)
特殊点的坐标：

原点 $O(0,0,0)$ ； 坐标轴上的点 P, Q, R ；

坐标面上的点 A, B, C





坐标轴：

$$x \text{ 轴} \leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

$$y \text{ 轴} \leftrightarrow \begin{cases} z = 0 \\ x = 0 \end{cases}$$

$$z \text{ 轴} \leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

坐标面：

$$xoy \text{ 面} \leftrightarrow z = 0$$

$$yoz \text{ 面} \leftrightarrow x = 0$$

$$zox \text{ 面} \leftrightarrow y = 0$$

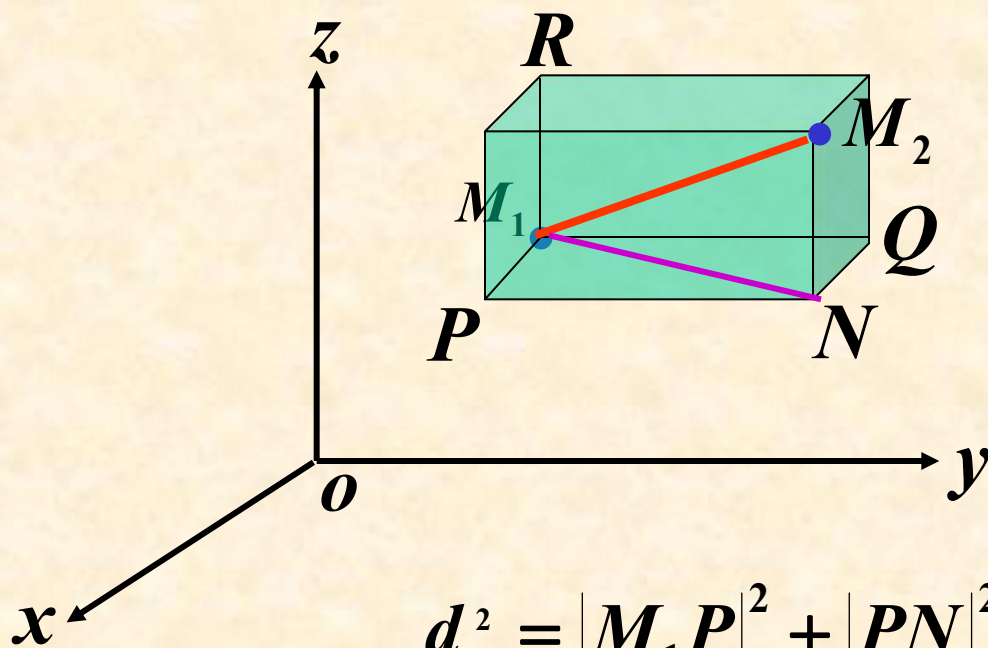
在各卦限中点的坐标的符号？

三、两点间的距离公式

设 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 、 $M_2(x_2, y_2, z_2)$ 为空间两点

过点 M_1, M_2 分别作平行于坐标面的平面, 形成一个六面体.

$$d = |M_1M_2| = ?$$



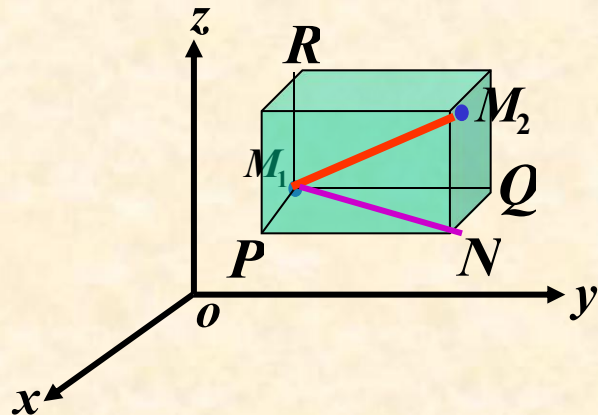
在直角 $\triangle M_1NM_2$
及直角 $\triangle M_1PN$
中, 使用勾股定
理知

$$d^2 = |M_1P|^2 + |PN|^2 + |NM_2|^2,$$

$$\because |M_1P| = |x_2 - x_1|,$$

$$|PN| = |y_2 - y_1|,$$

$$|NM_2| = |z_2 - z_1|,$$



$$\therefore d = \sqrt{|M_1P|^2 + |PN|^2 + |NM_2|^2}$$

$$|M_1M_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

空间两点间距离公式

特殊地：若两点分别为 $M(x, y, z)$, $O(0, 0, 0)$

$$d = |OM| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

例 1 求证以 $M_1(4,3,1)$ 、 $M_2(7,1,2)$ 、 $M_3(5,2,3)$ 三点为顶点的三角形是一个等腰三角形.

解 $|M_1M_2|^2 = (7-4)^2 + (1-3)^2 + (2-1)^2 = 14,$

$$|M_2M_3|^2 = (5-7)^2 + (2-1)^2 + (3-2)^2 = 6,$$

$$|M_3M_1|^2 = (4-5)^2 + (3-2)^2 + (1-3)^2 = 6,$$

$$\therefore |M_2M_3| = |M_3M_1|, \quad \text{原结论成立.}$$

例 2 设 P 在 x 轴上, 它到 $P_1(0, \sqrt{2}, 3)$ 的距离为到点 $P_2(0, 1, -1)$ 的距离的两倍, 求点 P 的坐标.

解 因为 P 在 x 轴上, 设 P 点坐标为 $(x, 0, 0)$,

$$|PP_1| = \sqrt{x^2 + (\sqrt{2})^2 + 3^2} = \sqrt{x^2 + 11},$$

$$|PP_2| = \sqrt{x^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{x^2 + 2},$$

$$\because |PP_1| = 2|PP_2|, \quad \therefore \sqrt{x^2 + 11} = 2\sqrt{x^2 + 2}$$

$$\Rightarrow x = \pm 1, \quad \text{所求点为 } (1, 0, 0), (-1, 0, 0).$$

7.2 曲面与空间曲线的一般方程

一、曲面与空间曲线的一般方程

二、球面、柱面、旋转曲面

三、二次曲面

一、曲面与空间曲线的一般方程

1 曲面的一般方程

空间建立了坐标系, 曲面被看成是具有某种特征性质点的集合. 用点的坐标 x, y, z 间的关系式

$$F(x, y, z) = 0 \quad (1) \text{ 来表示.}$$

反之, 每一个形如(1) 的方程通常表示一张曲面.

定义 1 (曲面的一般方程的定义):

如果一个方程 $F(x, y, z) = 0$ 与一个曲面 S 有下述关系:

- (1) 曲面 S 上每一点的坐标都满足方程;
- (2) 坐标满足方程所表示的点都在曲面 S 上;

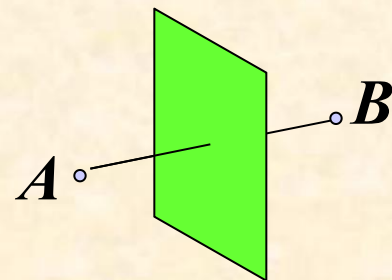
那么, 方程 $F(x, y, z) = 0$ 就叫做曲面 S 的方程, 而曲面 S 就叫做方程的图形.

说明： 曲面上的点与其方程的解之间是一一对应的.

$\therefore$ S的方程的代数性质必能反映出S的几何性质。

例 1 已知 $A(1,2,3)$, $B(2,-1,4)$, 求线段 AB 的垂直平分面的方程.

解



例 1 已知 $A(1,2,3)$, $B(2,-1,4)$, 求线段 AB 的垂直平分面的方程.

解 设 $M(x, y, z)$ 是所求平面上任一点,

根据题意有 $|MA| = |MB|$,

$$\begin{aligned} & \sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2} \\ &= \sqrt{(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-4)^2}, \end{aligned}$$

化简得所求方程 $2x - 6y + 2z - 7 = 0$.

例 2 建立球心在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 、半径为 R 的球面方程.

解 设 $M(x, y, z)$ 是球面上任一点,

根据题意有 $|MM_0| = R$

$$\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2} = R$$

所求方程为 $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$

特殊地：球心在 origin 时方程为 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$

例3 下列方程表示曲面吗？

(1) $x^2 + y^2 + z^2 = 0$; (2) $x^2 + y^2 = 0$,

(3) $x = 2$. (4) $z = 0$;

解

例4 方程 $z = (x-1)^2 + (y-2)^2 - 1$ 的图形是怎样的？

解 根据题意有 $z \geq -1$

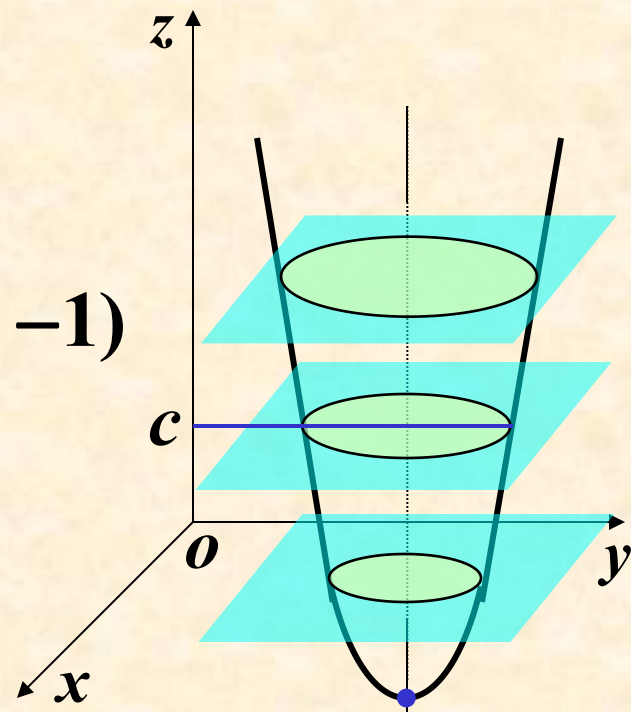
用平面 $z = c$ 去截图形得圆：

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 = 1 + c \quad (c \geq -1)$$

当平面 $z = c$ 上下移动时，
得到一系列圆

圆心在 $(1, 2, c)$ ，半径为 $\sqrt{1 + c}$

半径随 c 的增大而增大. 图形上不封顶，下封底.



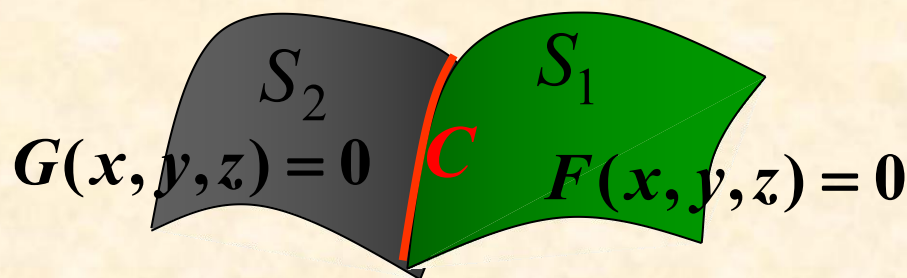
以上几例表明研究空间曲面有两个基本问题:

- (1) 已知曲面作为点的轨迹时, 求曲面方程.
- (2) 已知坐标间的关系式, 研究曲面形状.

2. 空间曲线的一般方程

定义2 空间曲线 C 可看作两曲面的交线.

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases} \quad (1)$$



空间曲线的一般方程

特征: C 上任意点的坐标满足方程组 (1) ; 反之, 坐标满足方程组 (1) 所表示的点一定在这条曲线 C 上, 则这个方程组 (1) 称为空间曲 C 的**一般方程**.

注意: 在空间坐标系下, 任一曲线的方程定是两方程联立而成的方程组.

例如,
$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$
表示直线.

二、球面、柱面、旋转曲面

1. 球面

例 1 建立球心在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 、半径为 R 的球面方程.

解

例 1 建立球心在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 、半径为 R 的球面方程.

解 设 $M(x, y, z)$ 是球面上任一点,

根据题意有 $|MM_0| = R$

$$\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2} = R$$

所求方程为 $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$

特殊地: 球心在 origin 时方程为 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$

例2 三元二次方程 $x^2 + y^2 + z^2 + x - y - 4z + 4 = 0$

在空间表示什么曲面？

解

说明 一个三元二次方程

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Kz + L = 0$$

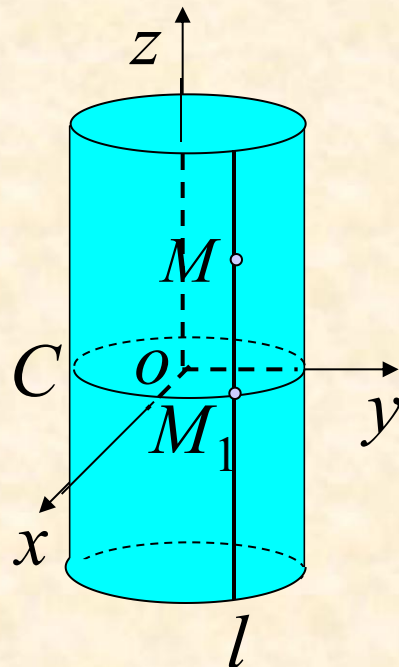
当 $A=B=C \neq 0$, $D=E=F=0$ 时, 都可通过配方研究它的图形.

其图形可能是 一个球面, 或点, 或虚球面.

2. 柱面

例3. 方程 $x^2 + y^2 = R^2$
表示怎样的曲面.

解 在 xoy 面上, $x^2 + y^2 = R^2$ 表示圆 C ,
在圆 C 上任取一点 $M_1(x, y, 0)$, 过此点作
平行 z 轴的直线 l , 对任意 z , 点 $M(x, y, z)$
的坐标也满足方程 $x^2 + y^2 = R^2$



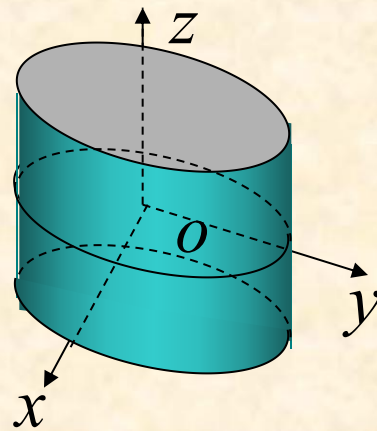
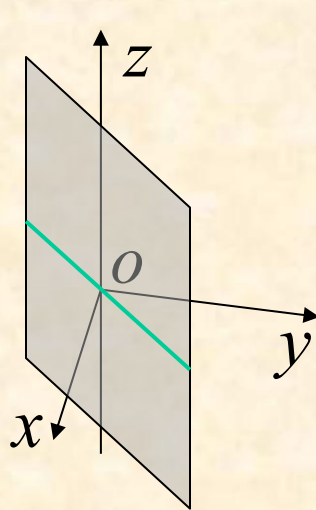
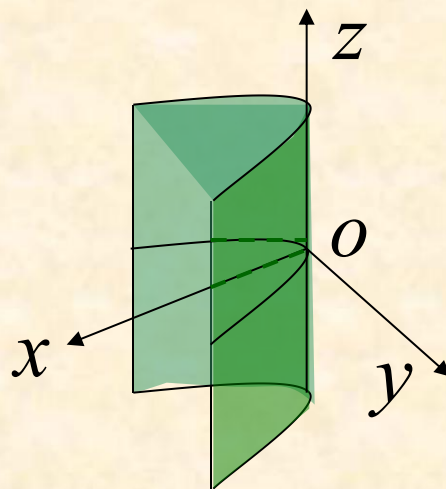
沿曲线 C 平行于 z 轴的一切直线所形成的曲面称为圆

柱面. 其上所有点的坐标都满足此方程, 故在空间

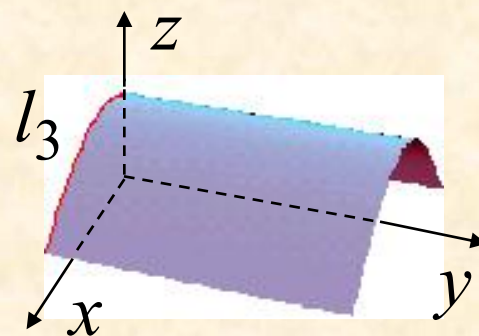
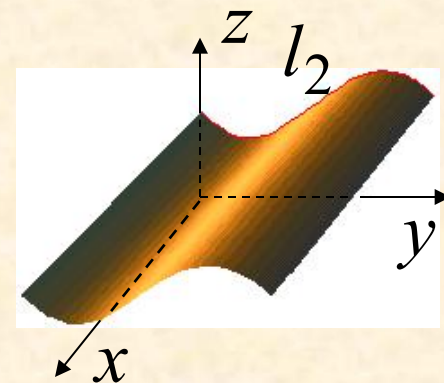
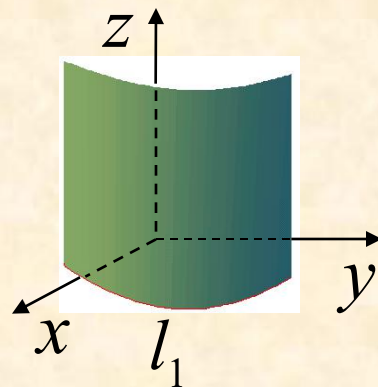
$x^2 + y^2 = R^2$ 表示圆柱面. C 叫做准线, l 叫做母线.

定义3 平行定直线并沿定曲线 C 移动的直线 l 形成的曲面叫做**柱面**. C 叫做**准线**, l 叫做**母线**.

- $y^2 = 2x$ 表示**抛物柱面**,
母线平行于 z 轴;
准线为 xoy 面上的抛物线.
- $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 表示母线平行于
 z 轴的**椭圆柱面**.
- $x - y = 0$ 表示母线平行于
 z 轴的**平面**.
(且 z 轴在平面上)



一般地, 在三维空间
方程 $F(x, y) = 0$ 表示柱面,
母线 平行于 z 轴;
准线 xoy 面上的曲线 l_1 .
方程 $G(y, z) = 0$ 表示柱面,
母线 平行于 x 轴;
准线 yoz 面上的曲线 l_2 .
方程 $H(z, x) = 0$ 表示柱面,
母线 平行于 y 轴;
准线 xoz 面上的曲线 l_3 .



从柱面方程看柱面的特征:

只含 x, y 而缺 z 的方程 $F(x, y) = 0$, 在空间直角坐标系中表示母线平行于 z 轴的柱面, 其准线为 xOy 面上曲线 C . (其他类推)

实例

$$\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{椭圆柱面} \quad // \text{ } x \text{ 轴}$$

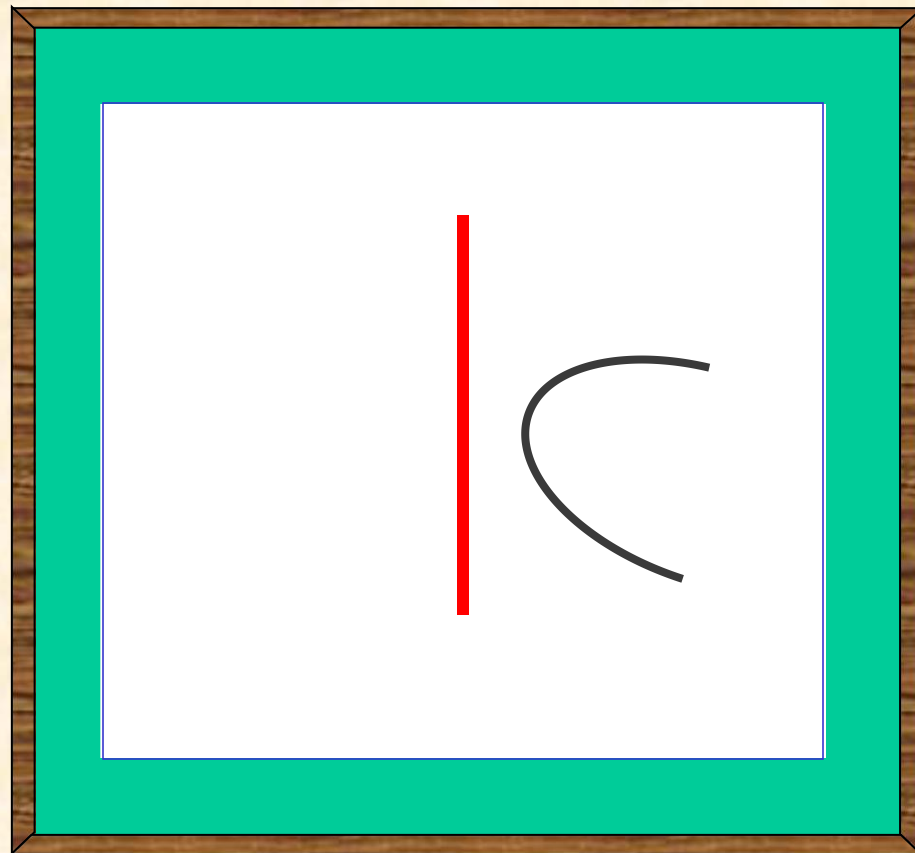
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{双曲柱面} \quad // \text{ } z \text{ 轴}$$

$$x^2 = 2pz \quad \text{抛物柱面} \quad // \text{ } y \text{ 轴}$$

3. 旋转曲面

定义 4 以一条平面曲线绕其平面上的一条直线旋转一周所成的曲面称为旋转曲面.

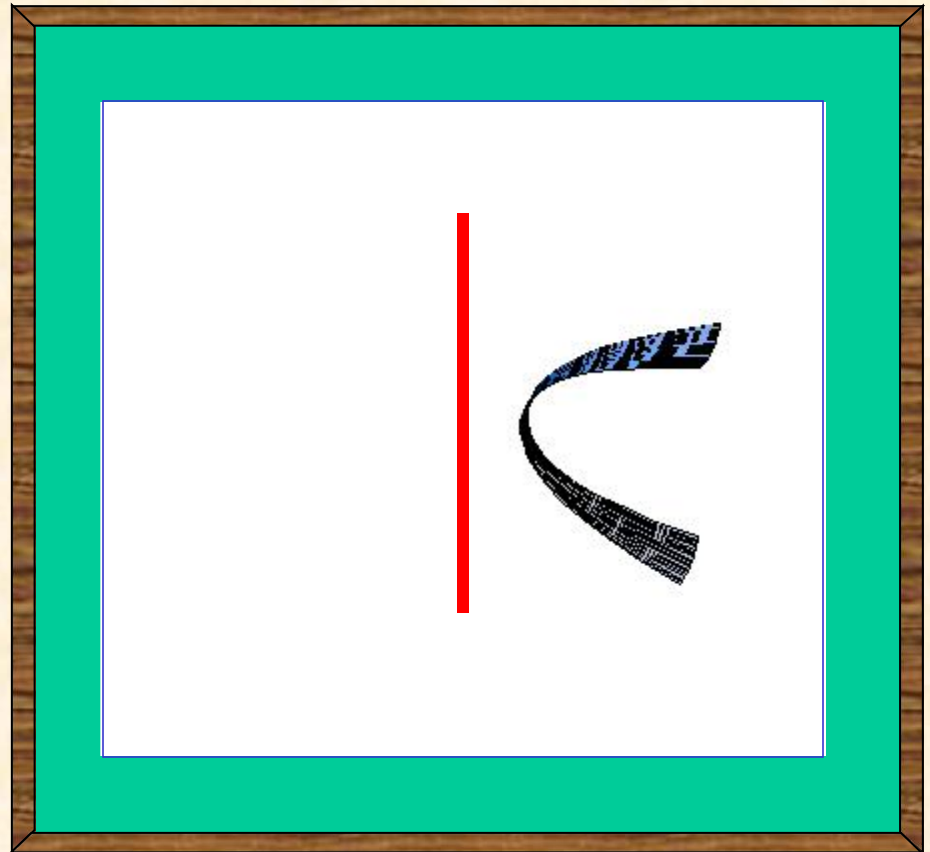
这条定直线叫旋转曲面的轴.



3. 旋转曲面

定义 4 以一条平面曲线绕其平面上的一条直线旋转一周所成的曲面称为旋转曲面.

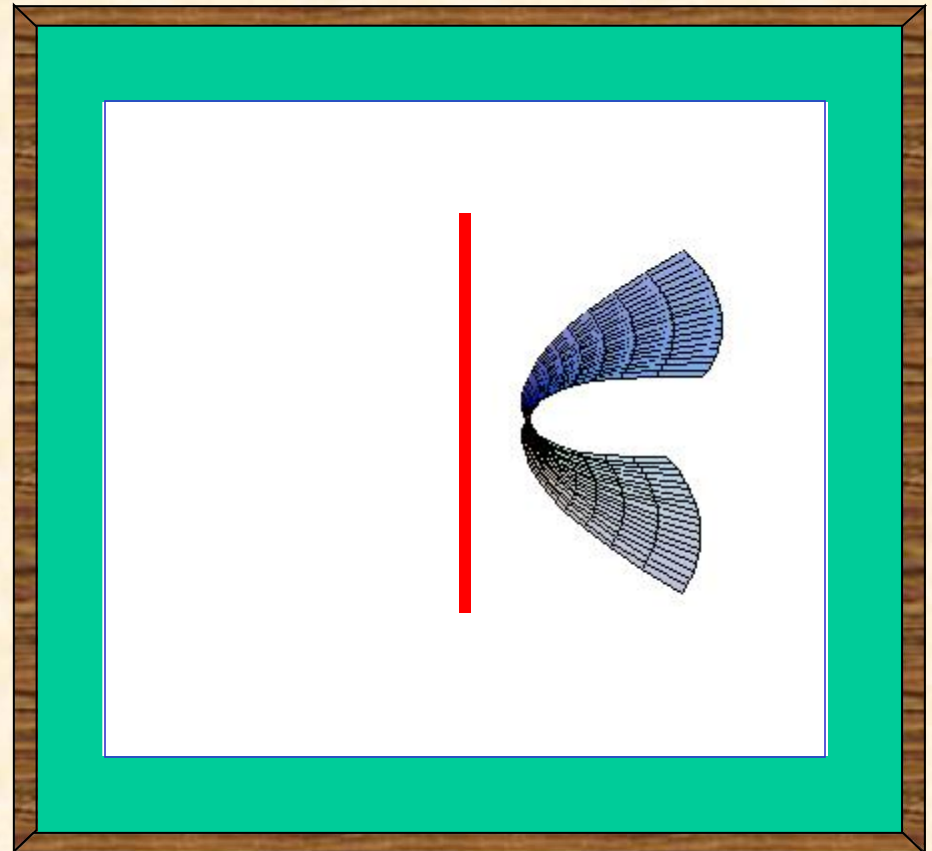
这条定直线叫旋转曲面的轴.



3. 旋转曲面

定义 4 以一条平面曲线绕其平面上的一条直线旋转一周所成的曲面称为旋转曲面.

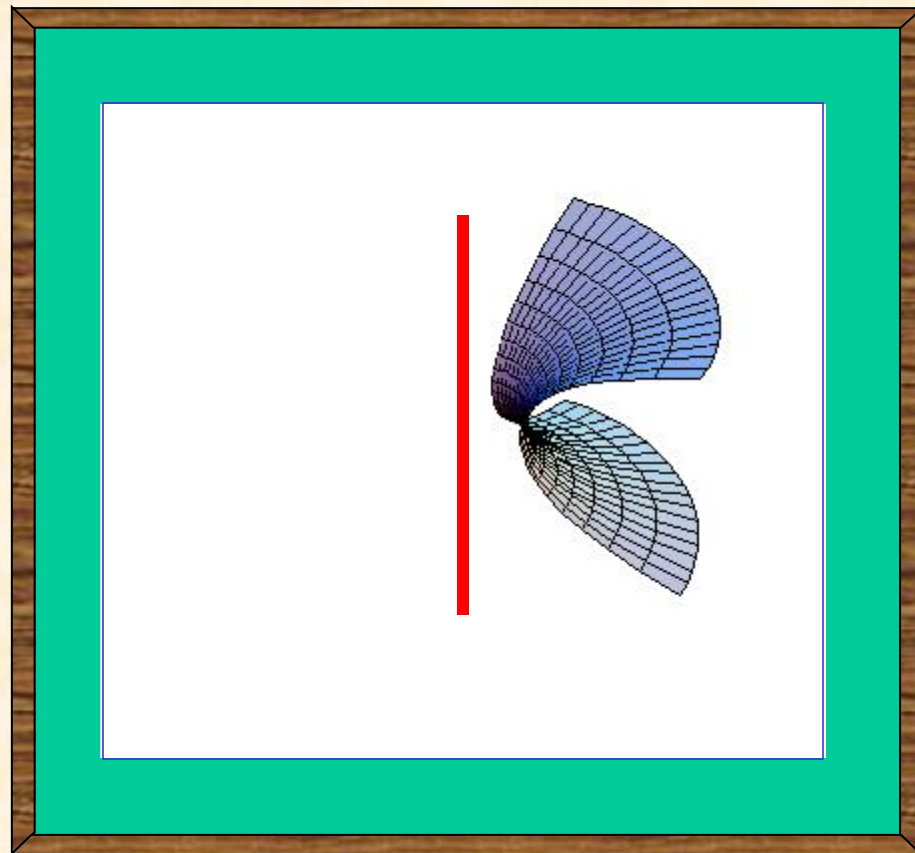
这条定直线叫旋转曲面的轴.



3. 旋转曲面

定义 4 以一条平面曲线绕其平面上的一条直线旋转一周所成的曲面称为旋转曲面.

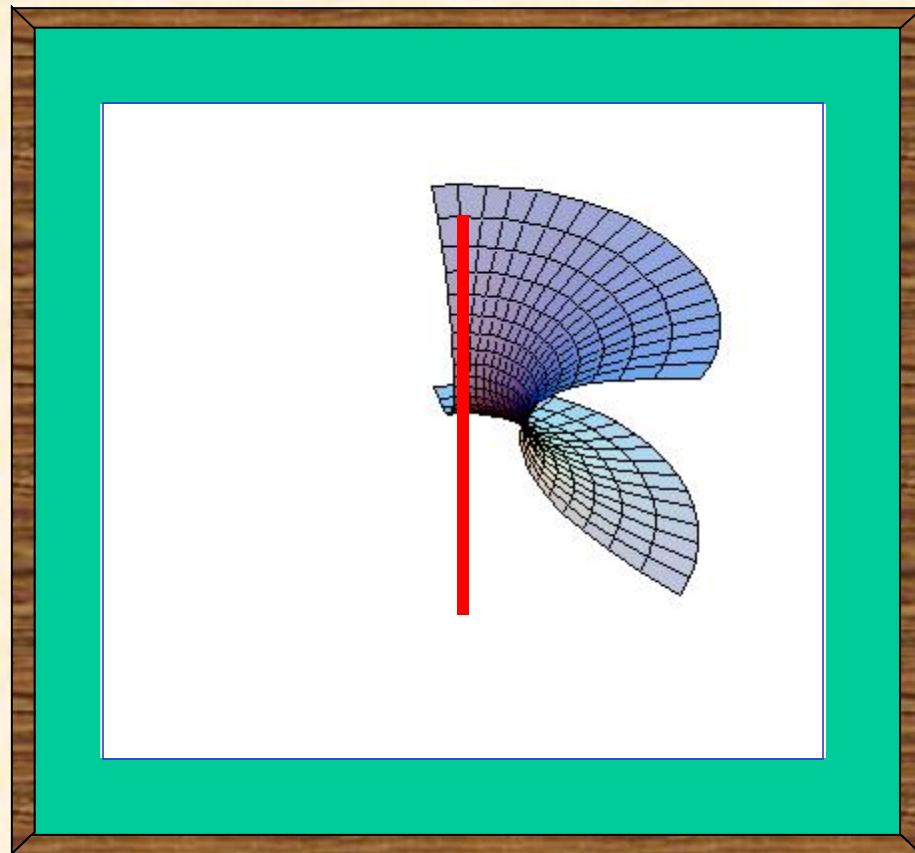
这条定直线叫旋转曲面的轴.



3. 旋转曲面

定义 4 以一条平面曲线绕其平面上的一条直线旋转一周所成的曲面称为旋转曲面.

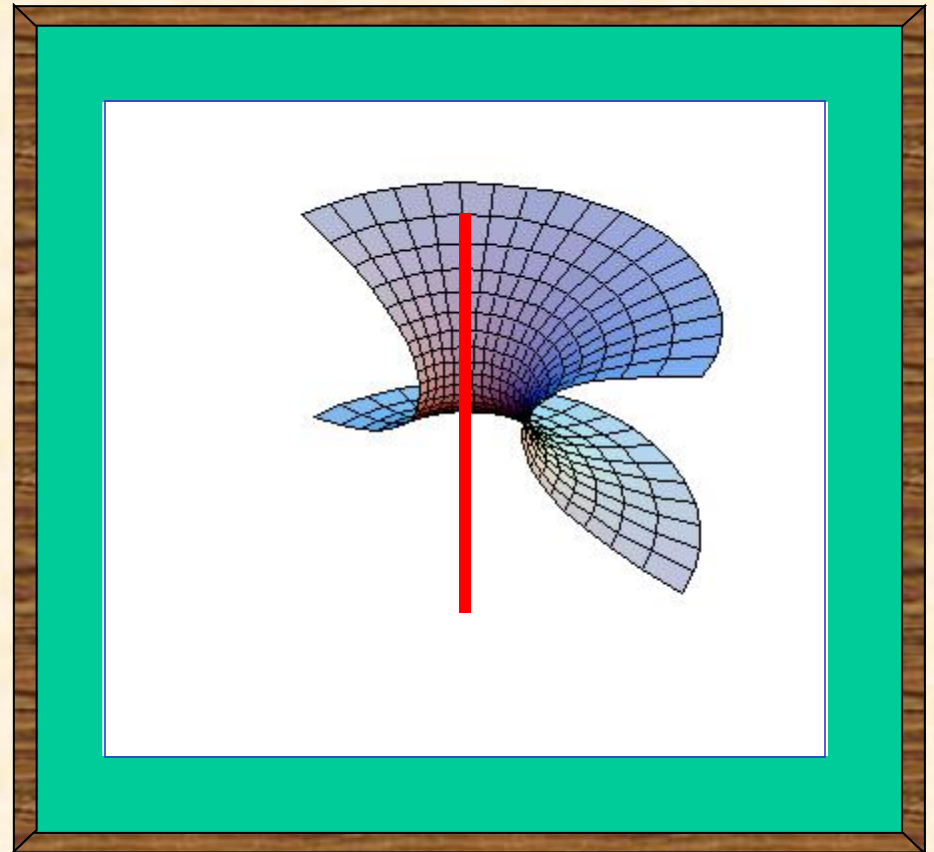
这条定直线叫旋转曲面的轴.



3. 旋转曲面

定义 4 以一条平面曲线绕其平面上的一条直线旋转一周所成的曲面称为旋转曲面.

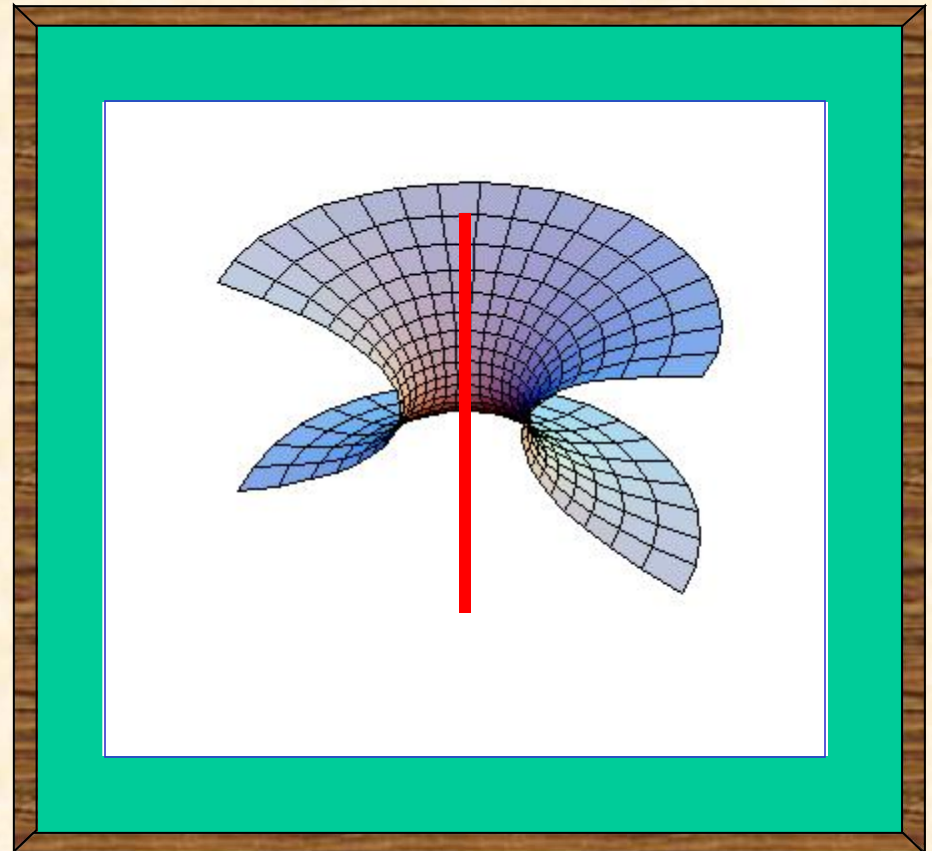
这条定直线叫旋转曲面的轴.



3. 旋转曲面

定义 4 以一条平面曲线绕其平面上的一条直线旋转一周所成的曲面称为旋转曲面.

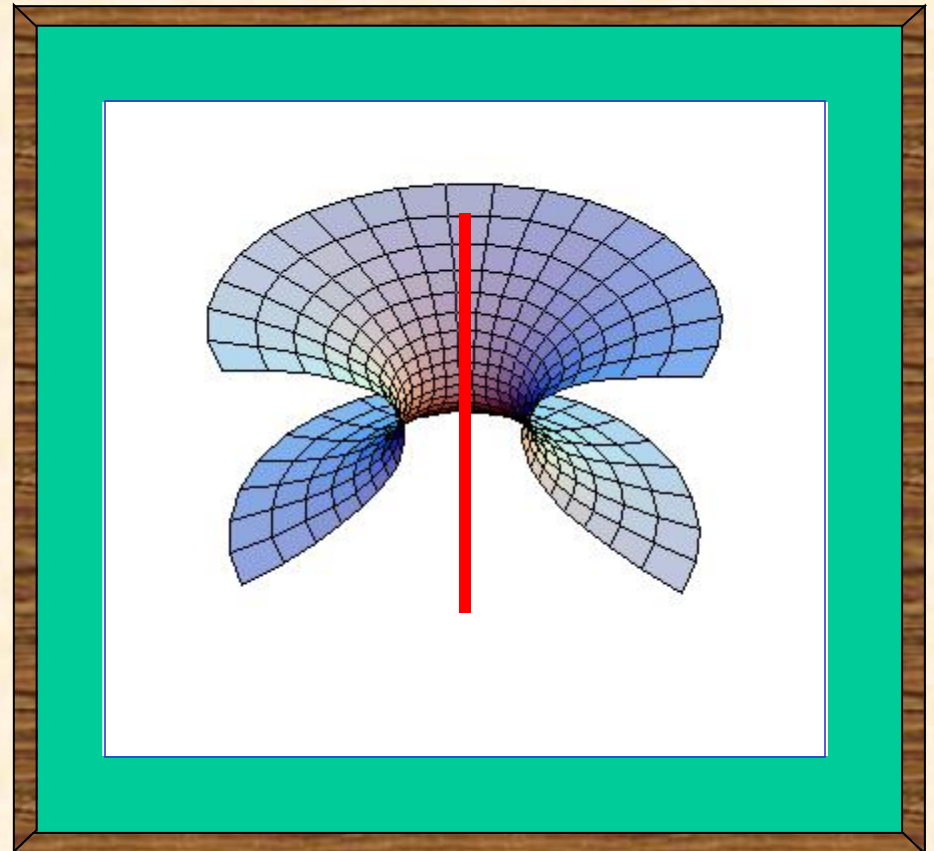
这条定直线叫旋转曲面的轴.



3. 旋转曲面

定义 4 以一条平面曲线绕其平面上的一条直线旋转一周所成的曲面称为旋转曲面.

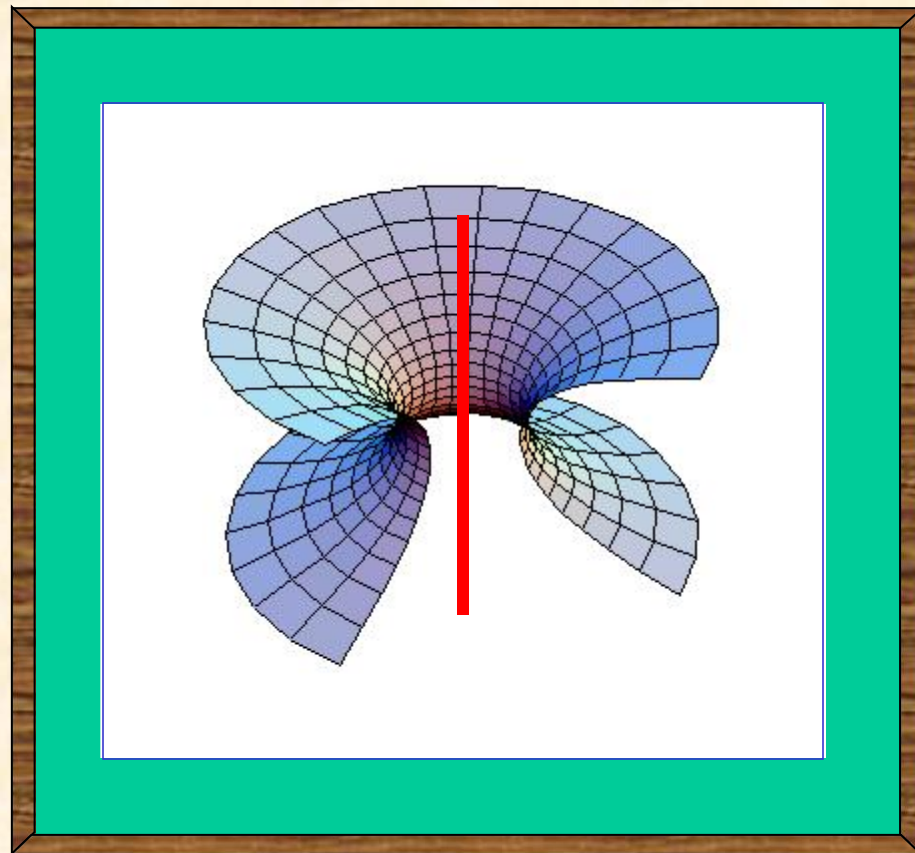
这条定直线叫旋转曲面的轴.



3. 旋转曲面

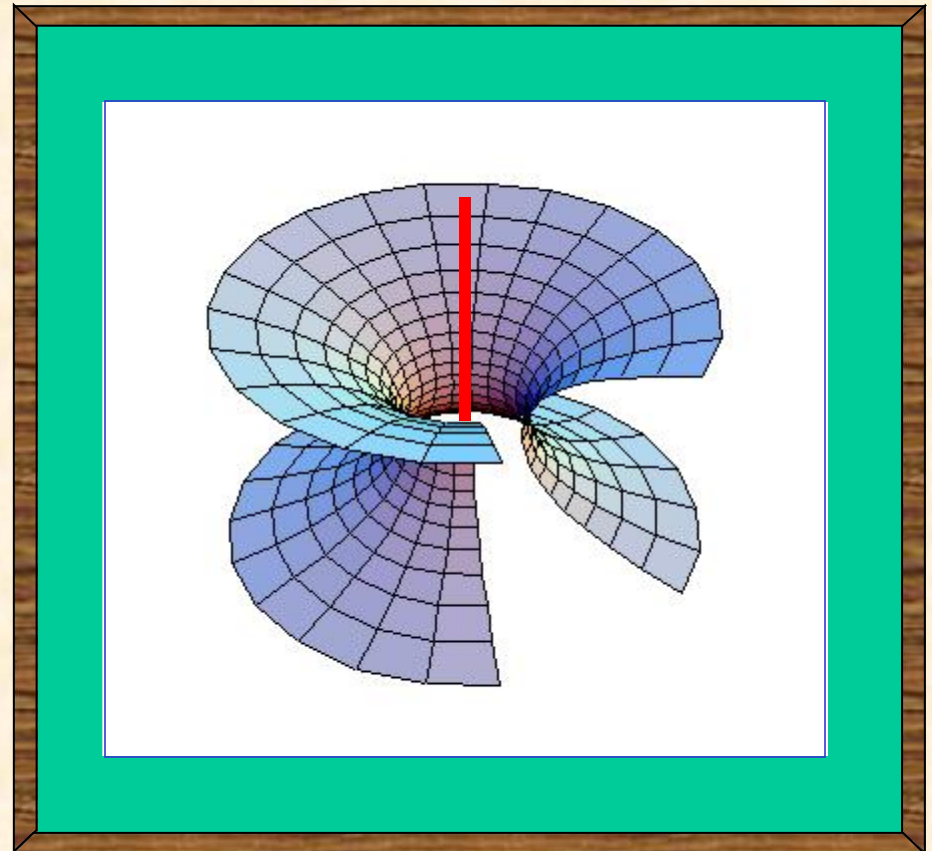
定义 4 以一条平面曲线绕其平面上的一条直线旋转一周所成的曲面称为旋转曲面.

这条定直线叫旋转曲面的轴.



3. 旋转曲面

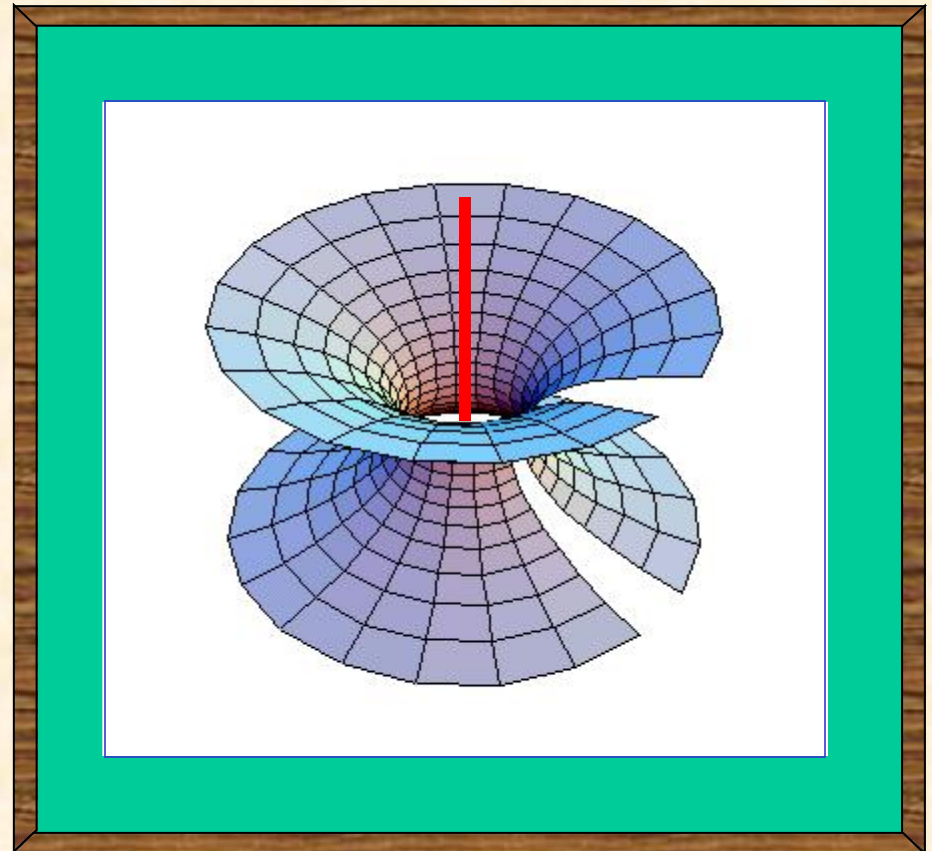
定义 4 以一条平面曲线绕其平面上的一条直线旋转一周所成的曲面称为旋转曲面.
这条定直线叫旋转曲面的轴.



3. 旋转曲面

定义 4 以一条平面曲线绕其平面上的一条直线旋转一周所成的曲面称为旋转曲面.

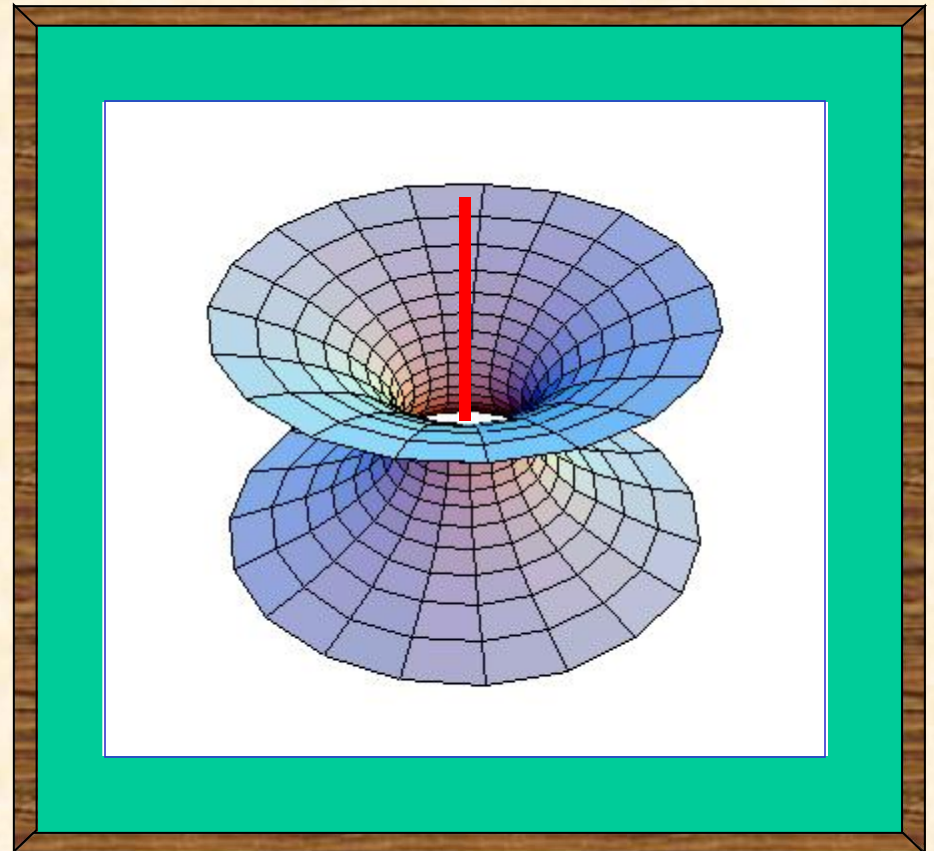
这条定直线叫旋转曲面的轴.



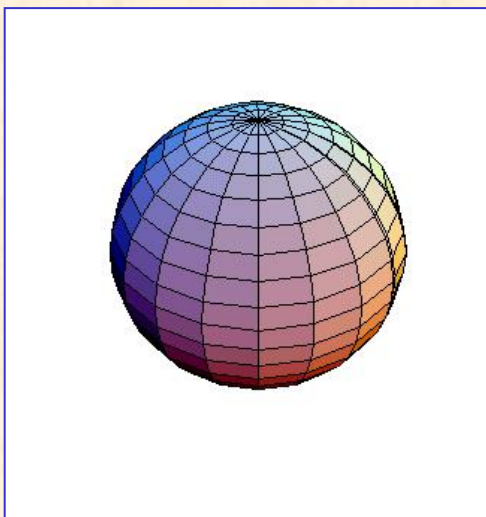
3. 旋转曲面

定义 4 以一条平面曲线绕其平面上的一条直线旋转一周所成的曲面称为旋转曲面.

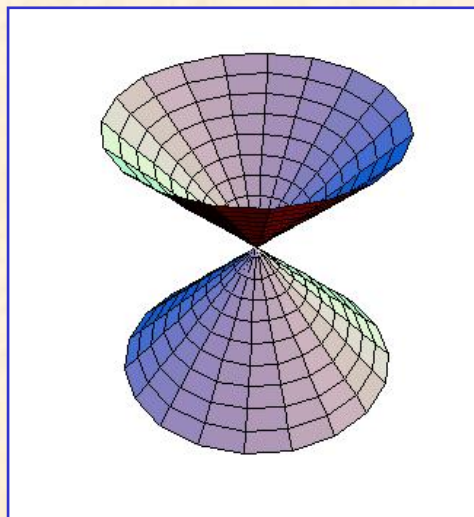
这条定直线叫旋转曲面的轴.



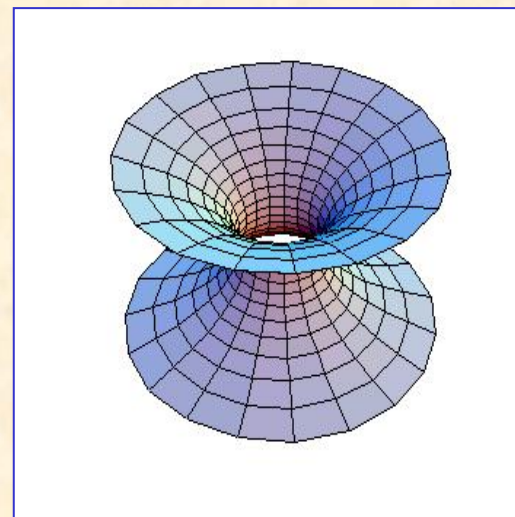
例如：



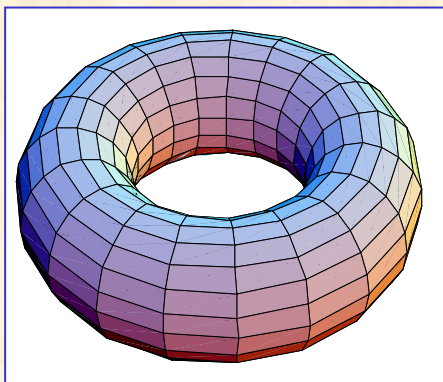
(1) 球面



(2) 圆锥面



(3) 旋转双曲面



(4) 圆环面

建立 $yo z$ 面上曲线 C 绕 z 轴旋转所成曲面的方程:

给定 $yo z$ 面上曲线 $C: f(y, z) = 0$

若点 $M_1(0, y_1, z_1) \in C$, 则有

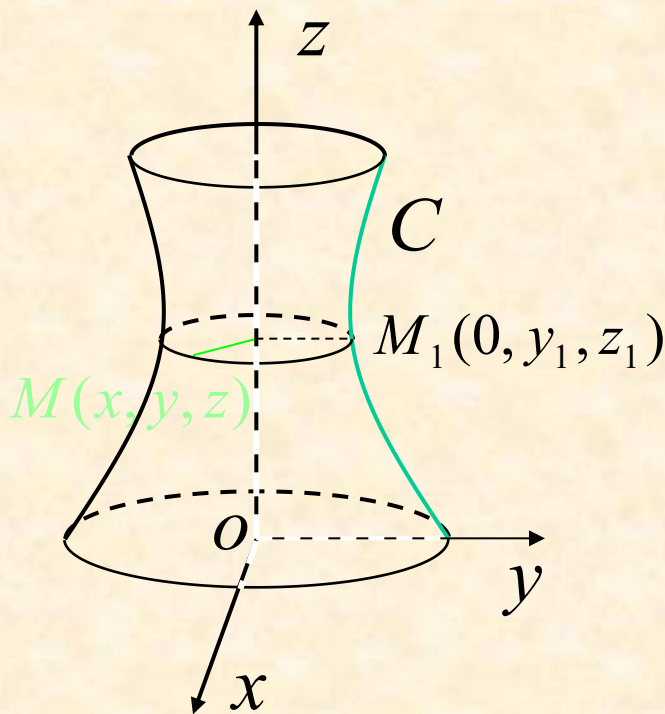
$$f(y_1, z_1) = 0$$

当绕 z 轴旋转时, 该点转到
 $M(x, y, z)$, 则有

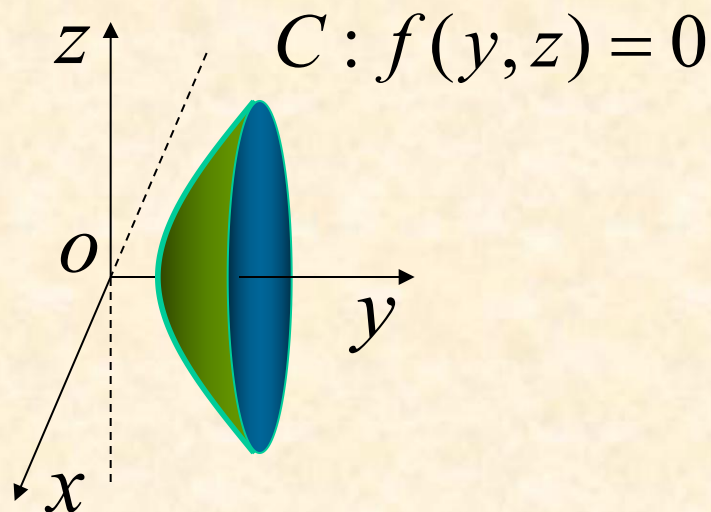
$$z = z_1, \sqrt{x^2 + y^2} = |y_1|$$

故旋转曲面方程为

$$f(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$$



思考：当曲线 C 绕 y 轴旋转时，方程如何？



$$f(y, \pm \sqrt{x^2 + z^2}) = 0$$

例 4 直线 L 绕另一条与 L 相交的直线旋转一周，所得旋转曲面叫**圆锥面**．两直线的交点叫圆锥面的**顶点**，两直线的夹角 $\alpha \left(0 < \alpha < \frac{\pi}{2} \right)$ 叫圆锥面的**半顶角**．试建立顶点在坐标原点，旋转轴为 z 轴，半顶角为 α 的圆锥面方程．

解 $yo z$ 面上直线方程为

$$z = y \cot \alpha$$

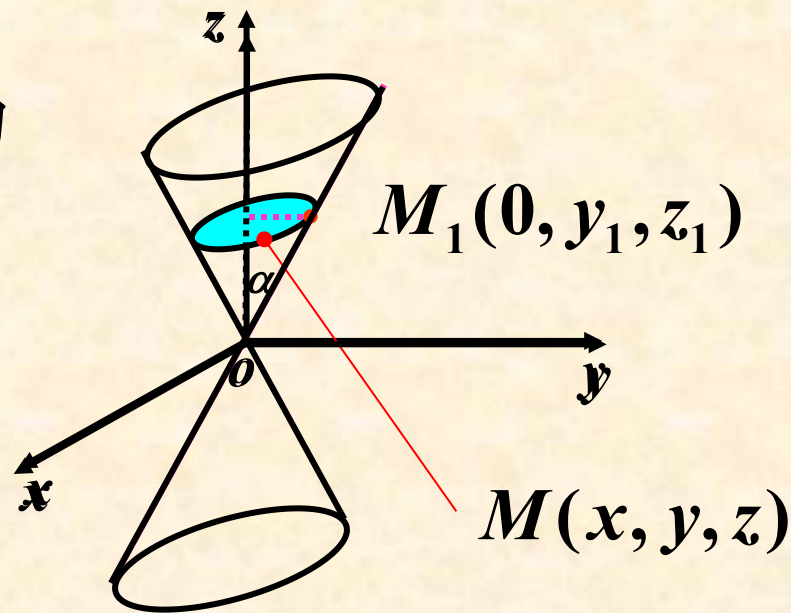
圆锥面方程

$$z = \pm \sqrt{x^2 + y^2} \cot \alpha$$

令 $a = \cot \alpha$

两边平方

$$z^2 = a^2 (x^2 + y^2)$$



例5. 求坐标面 xOz 上的双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 分别绕 x 轴和 z 轴旋转一周所生成的旋转曲面方程.

解: 绕 x 轴旋转所成曲面方程为

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2 + z^2}{c^2} = 1$$

绕 z 轴旋转所成曲面方程为

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

这两种曲面都叫做旋转双曲面.

三、二次曲面

三元二次方程

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyx + Fzx \\ + Gx + Hy + Iz + J = 0$$

(二次项系数不全为 0)

的图形通常为二次曲面. 其基本类型有:

椭球面、抛物面、双曲面、锥面

适当选取直角坐标系可得它们的标准方程,下面仅就几种常见标准型的特点进行介绍.

研究二次曲面特性的基本方法: 截痕法.
平面被称为一次曲面.

我们仅研究标准二次曲面及其图形.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z^2$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = z$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

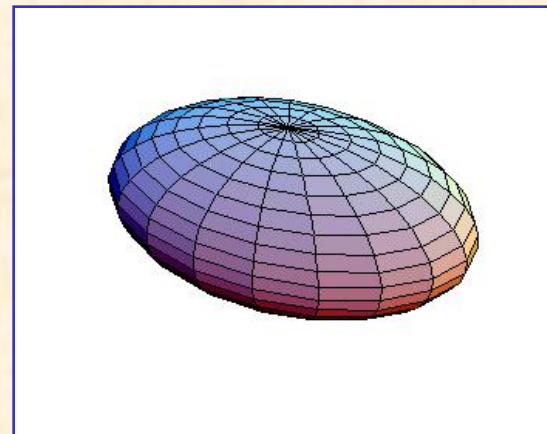
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$$

研究方法__平面截割法（截痕法）：

即：用坐标面和平行于坐标面的一族平面与曲面相截，由截出的一族交线（即截痕）的形状，加以综合，从而了解曲面的全貌.

1. 椭球面

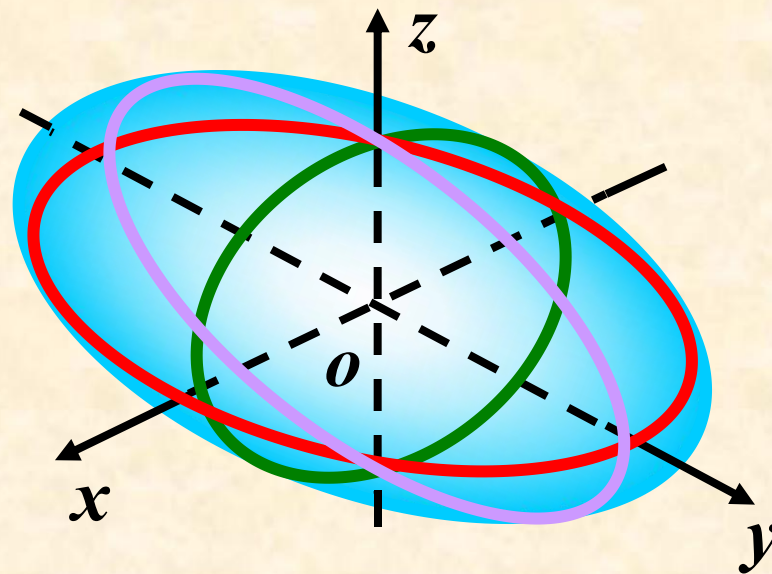
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (a, b, c \text{ 为正数})$$



椭球面与
三个坐标面
的交线：

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ z = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ y = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ x = 0 \end{cases}.$$



椭球面与平面 $z = z_1$ 的交线为椭圆

$$\begin{cases} \frac{x^2}{\frac{a^2}{c^2}(c^2 - z_1^2)} + \frac{y^2}{\frac{b^2}{c^2}(c^2 - z_1^2)} = 1 \\ z = z_1 \quad |z_1| < c \end{cases}$$

同理与平面 $x = x_1$ 和 $y = y_1$ 的交线也是椭圆.

椭圆截面的大小随平面位置的变化而变化.

椭球面的几种特殊情况：

(1) $a = b, \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 旋转椭球面

由椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 绕 z 轴旋转而成.

方程可写为 $\frac{x^2 + y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

旋转椭球面与椭球面的区别：

与平面 $z = z_1$ ($|z_1| < c$) 的交线为圆.

截面上圆的方程
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = \frac{a^2}{c^2}(c^2 - z_1^2). \\ z = z_1 \end{cases}$$

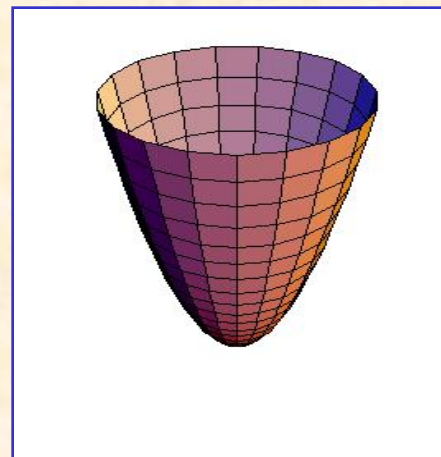
(2) $a = b = c,$
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{a^2} = 1$$
 球面

方程可写为
$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2.$$

2. 椭圆抛物面

$$\frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2q} = z \quad (p \text{ 与 } q \text{ 同号})$$

椭圆抛物面



用截痕法讨论： 设 $p > 0, q > 0$

(1) 用坐标面 $xOy (z = 0)$ 与曲面相截

截得一点，即坐标原点 $O(0,0,0)$

原点也叫椭圆抛物面的**顶点**.

图形位于 xOy 平面的上方，并关于 yOz 及 zOx 坐标面对称.

与平面 $z = z_1$ ($z_1 > 0$) 的交线为椭圆.

$$\begin{cases} \frac{x^2}{2pz_1} + \frac{y^2}{2qz_1} = 1 \\ z = z_1 \end{cases} \quad \text{当 } z_1 \text{ 变动时, 这种椭圆的中心都在 } z \text{ 轴上.}$$

与平面 $z = z_1$ ($z_1 < 0$) 不相交.

(2) 用坐标面 xOz ($y = 0$) 与曲面相截

截得抛物线
$$\begin{cases} x^2 = 2pz \\ y = 0 \end{cases}$$

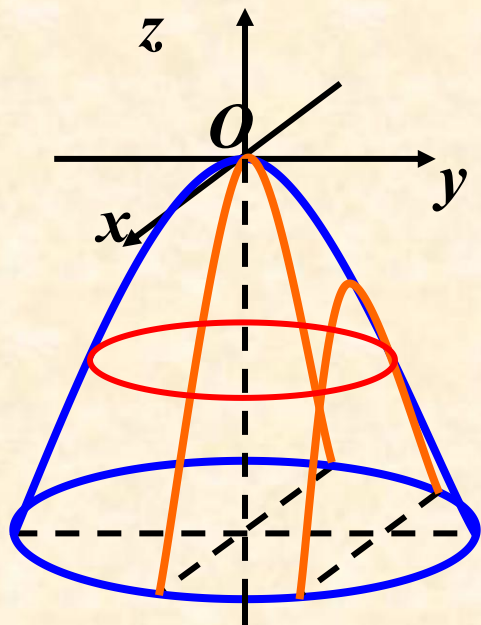
与平面 $y = y_1$ 的交线为抛物线.

$$\begin{cases} x^2 = 2p\left(z - \frac{y_1^2}{2q}\right) \\ y = y_1 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{它的轴平行于 } z \text{ 轴} \\ \text{顶点 } \left(0, y_1, \frac{y_1^2}{2q}\right) \end{array}$$

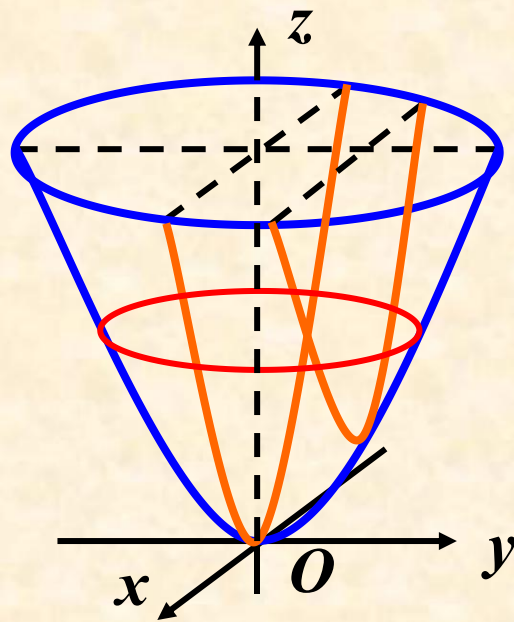
(3) 用坐标面 yOz ($x = 0$), $x = x_1$ 与曲面相截
均可得抛物线.

同理当 $p < 0$, $q < 0$ 时可类似讨论.

椭圆抛物面的图形如下：



$$p < 0, \quad q < 0$$



$$p > 0, \quad q > 0$$

特殊地：当 $p = q$ 时，方程变为

$$\frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2p} = z \quad (p > 0) \quad \text{旋转抛物面}$$

（由 xOz 面上的抛物线 $x^2 = 2pz$ 绕它的轴旋转而成的）

与平面 $z = z_1$ ($z_1 > 0$) 的交线为圆.

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 2pz_1 \\ z = z_1 \end{cases}$$

当 z_1 变动时，这种圆的中心都在 z 轴上.

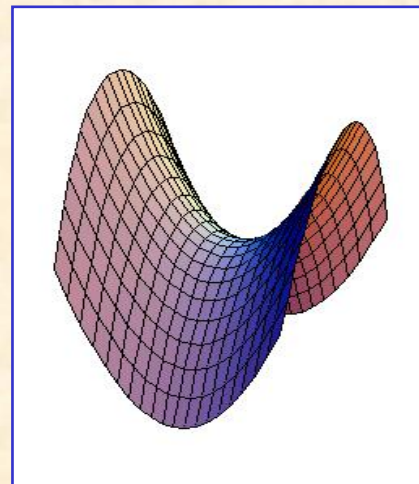
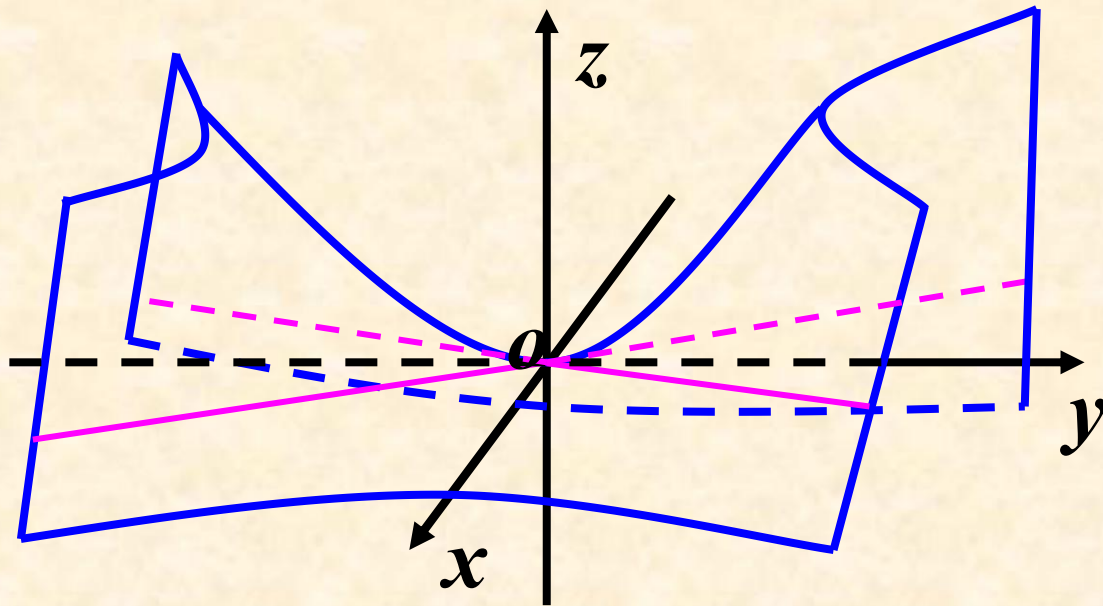
3.双曲抛物面（马鞍面）

$$-\frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2q} = z \quad (p \text{ 与 } q \text{ 同号})$$

双曲抛物面（马鞍面）

用截痕法讨论(略)

图形如下：

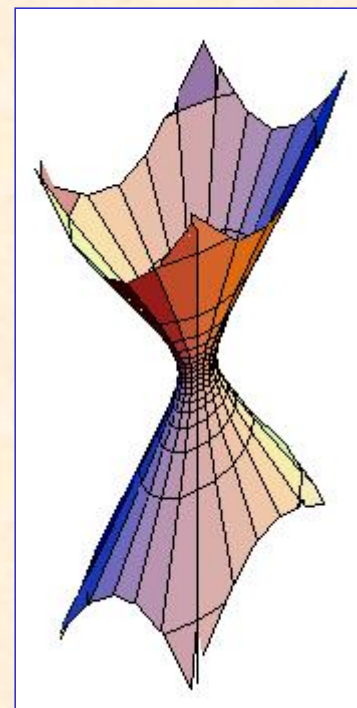


4. 单叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{单叶双曲面}$$

(1) 用坐标面 xOy ($z = 0$) 与曲面相截得中心在原点 $O(0,0,0)$ 的椭圆.

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ z = 0 \end{cases}$$



与平面 $z = z_1$ 的交线为椭圆.

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 + \frac{z_1^2}{c^2} \\ z = z_1 \end{cases} \quad \text{当 } z_1 \text{ 变动时, 这种椭圆的中心都在 } z \text{ 轴上.}$$

(2) 用坐标面 xOz ($y = 0$) 与曲面相截

截得中心在原点的双曲线.

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ y = 0 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{实轴与 } x \text{ 轴相合,} \\ \text{虚轴与 } z \text{ 轴相合.} \end{array}$$

与平面 $y = y_1$ ($y_1 \neq \pm b$) 的交线为双曲线.

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{y_1^2}{b^2} \\ y = y_1 \end{cases} \quad \text{双曲线的中心都在 } y \text{ 轴上.}$$

(1') $y_1^2 < b^2$, 实轴与 x 轴平行, 虚轴与 z 轴平行.

(2') $y_1^2 > b^2$, 实轴与 z 轴平行, 虚轴与 x 轴平行.

(3') $y_1 = b$, 截痕为一对相交于点 $(0, b, 0)$ 的直线.

$$\begin{cases} \frac{x}{a} - \frac{z}{c} = 0 \\ y = b \end{cases}, \quad \begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{z}{c} = 0 \\ y = b \end{cases}.$$

$$(4') \quad y_1 = -b,$$

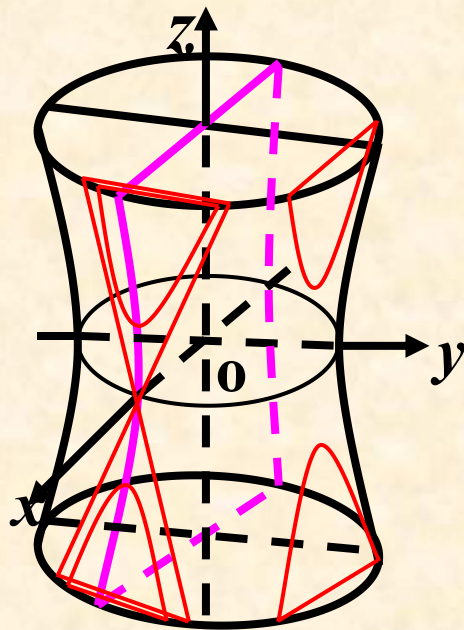
截痕为一对相交于点 $(0, -b, 0)$ 的直线.

$$\begin{cases} \frac{x}{a} - \frac{z}{c} = 0 \\ y = -b \end{cases}, \quad \begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{z}{c} = 0 \\ y = -b \end{cases}.$$

(3) 用坐标面 yOz ($x = 0$), $x = x_1$ 与曲面相截
均可得双曲线.

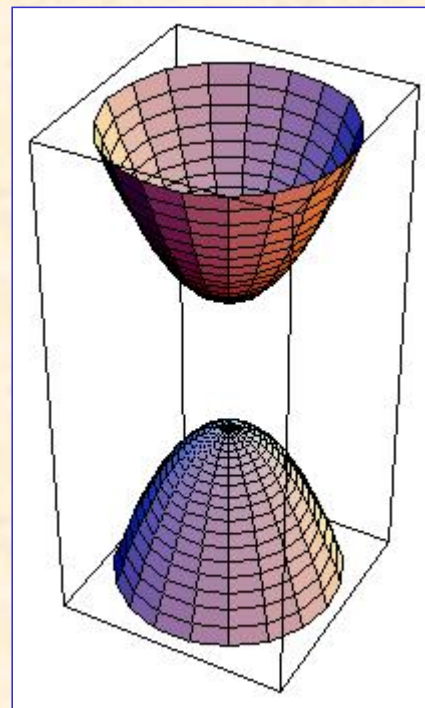
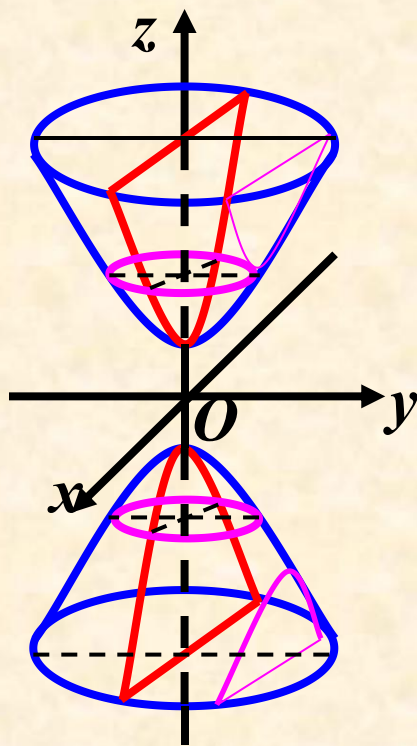
平面 $x = \pm a$ 的截痕是两对相交直线.

单叶双曲面图形



4. 双叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 \quad (a, b, c \text{ 为正数})$$

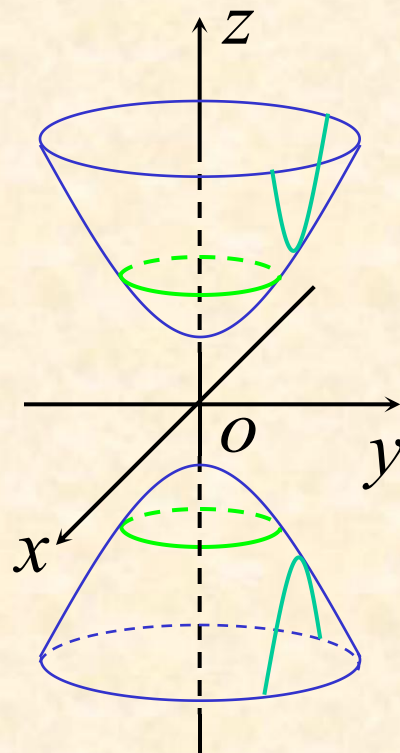


$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 \quad (a, b, c \text{ 为正数})$$

平面 $y = y_1$ 上的截痕为 双曲线

平面 $x = x_1$ 上的截痕为 双曲线

平面 $z = z_1$ ($|z_1| > c$) 上的截痕为 椭圆



注意单叶双曲面与双叶双曲面的区别:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = \begin{cases} 1 & \text{单叶双曲面} \\ -1 & \text{双叶双曲面} \end{cases}$$

还有三种二次曲面是以二次曲线为准线的柱面

$$\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

椭圆柱面

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

双曲柱面

$$x^2 = ay$$

抛物柱面

内容小结

1. 空间曲面 $\longleftrightarrow$ 三元方程 $F(x, y, z) = 0$

- 球面 $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$

- 旋转曲面

如, 曲线 $\begin{cases} f(y, z) = 0 \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴的旋转曲面:

$$f(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$$

- 柱面

如, 曲面 $F(x, y) = 0$ 表示母线平行 z 轴的柱面.

又如, 椭圆柱面, 双曲柱面, 抛物柱面等.

←→ 三元二次方程

2. 二次曲面

• 椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

• 抛物面:

椭圆抛物面

双曲抛物面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = z$$

• 双曲面: 单叶双曲面

双叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$$

• 椭圆锥面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z^2$

• 圆锥面:

$$z^2 = a^2 (x^2 + y^2)$$

思考与练习

1. 指出下列方程的图形:

方 程	平面解析几何中	空间解析几何中
$x = 5$	平行于 y 轴的直线	平行于 yOz 面的平面
$x^2 + y^2 = 9$	圆心在(0,0) 半径为 3 的圆	以 z 轴为中心轴的 圆柱面
$y = x + 1$	斜率为1的直线	平行于 z 轴的平面